第三章 建筑热湿环境

一、基本概念与术语

1、外扰与内扰（详见 51）

外扰：室外气候参数、邻室温度、太阳辐射等；

内扰：室内设备、照明、人员等热湿源；

2、维护结构（详见 51）

外围护结构（外墙、外窗、屋顶、外门等）

内围护结构（隔墙、内门、楼板等）

透光围护结构（含玻璃，门窗，）

非透光围护结构（墙体）

3、得热（详见 51 下与 52 上）

定义：某时刻内外扰作用下进入房间的总热量，负值代表房间失热；

按换热形式：对流得热、辐射得热；

按热湿属性：显热得热、潜热得热；

核心特点：围护结构热惯性使通过围护结构的得热与外扰之间存在衰减和延迟。

4、仅取决于热源的得热

室内显热热源：各种电器（对流和辐射）

室内潜热热源：水蒸汽

新风渗透：（74）

夏季风压是主要动力

冬季热压是主要动力（往往不可忽略）

二、围护结构的热工性质

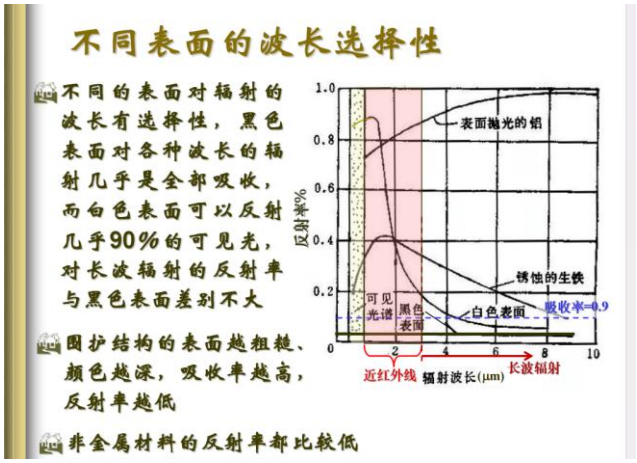
（一）非透光围护结构传热

核心考点

1、表面辐射的波长选择性

吸收率 + 反射率 = 1；

不同表面以及不同波长反射率的区别（这个图主要反映的是非透光，通过反射率可以反推出吸收率）



2、室外空气综合温度（57）（计算题）

定义：将太阳辐射等效为温度增量后的当量室外温度（实际上就是外墙体的

综合温度）（建筑物外表面与天空及周围环境的长波辐射换热(如夜间辐射)）

公式： $t_z = t_{air} + \frac{aI}{\alpha_{out}} - \frac{q_{lw}}{\alpha_{out}}$

如果忽略长波辐射，可以简化最后一项。



夜间辐射：无太阳辐射时，长波辐射散热使综合温度低于空气温度。（57）

3、一维不稳定导热过程

物理规律：外扰波动通过围护结构后，温度波和热流波出现衰减与延迟，程度取决于围护结构蓄热能力（热惰性）；重型墙体衰减延迟更强，轻型墙体更弱。

边界条件：外侧可用综合温度简化为第三类边界条件；内侧包含对流换热 + 内表面长波辐射换热。

4、内表面辐射对传热量的影响

核心结论：即便室外气象与室内空气温度确定，非透光围护结构的实际传热量也不确定，受其他壁面温度、室内辐射热源的影响；

室内辐射强烈时，内表面温度升高，墙体实际传热量反而减少。

5、围护结构湿传递

动力：水蒸气分压力差；传递规律与热传导类似，用渗透系数表征；

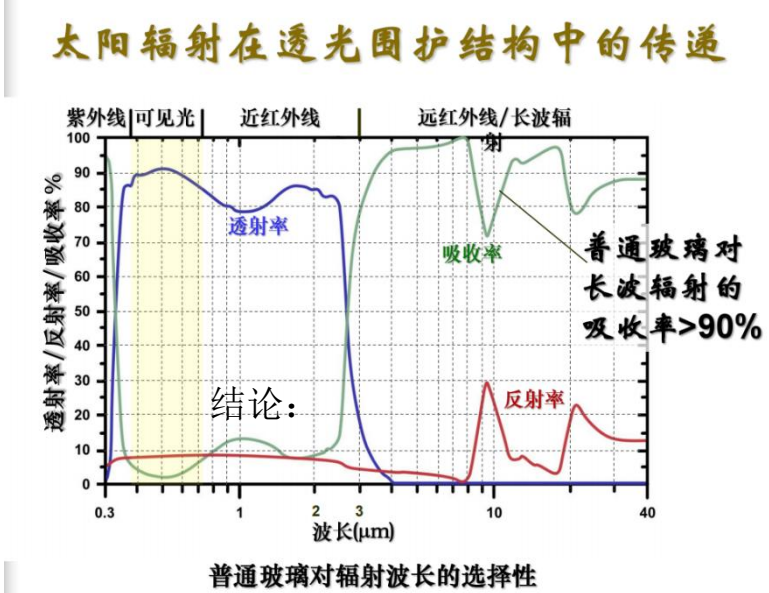
风险：墙体内实际水蒸气分压力高于饱和分压力时，会出现凝结 冻结，降低保温性能与结构强度。

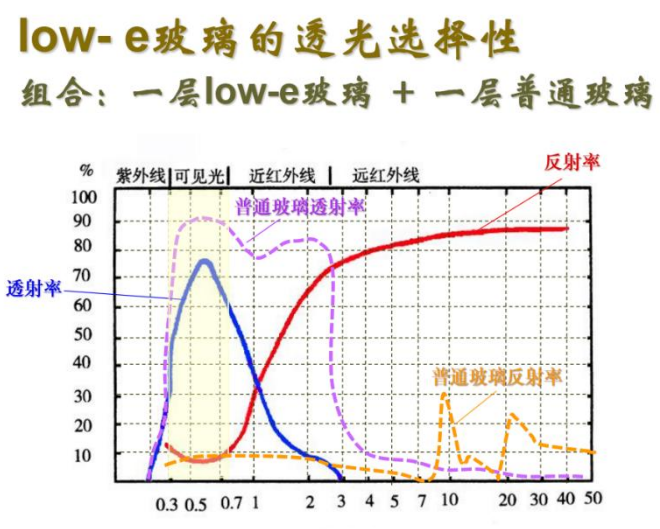
（二）透光围护结构传热

1、玻璃的辐射传递规律（重点）（53）

核心公式-**吸收率α + 反射率γ + 透射率τ = 100%**

这个图是普通玻璃三值关系图与之形成对比的是 low-e 玻璃





Lowe 玻璃满足透光的需求，但是对于近红外线透射率更低，实现夏天不热。

2、玻璃窗热工性能参数

传热系数 U（K 值）：表征温差传热能力，单位：$W/(m^2 \cdot K)$

单层普通玻璃：U≈5.8；

标准双玻（空气层）：U≈2.9 ；

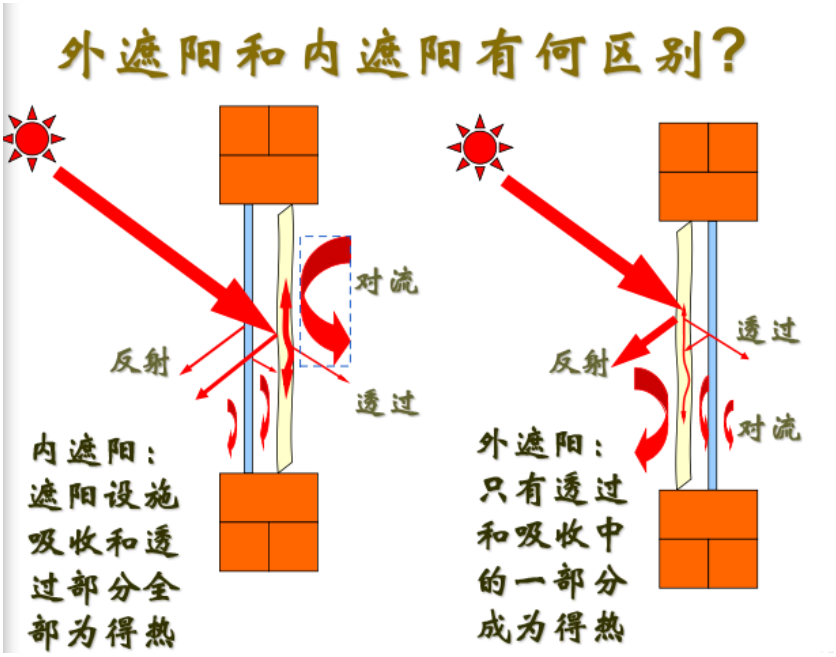
双玻充氩气 + Low-e：U≈1.1 ；

玻璃热容远小于墙体，热惯性弱。

3、遮阳方式与原理（66）

分类：外遮阳（挑檐、遮阳篷、外百叶）、内遮阳（窗帘、内百叶）、玻璃间遮阳（双层皮幕墙、内置百叶）；

核心区别：外遮阳的吸收热量大部分散到室外，得热少；内遮阳吸收热量大部分留在室内，遮阳效果弱于外遮阳。



4、日射得热与核心参数

日射得热两部分：直接透射部分 + 玻璃吸热后向内传导部分；

（66）标准太阳得热量 SSG：以 3mm 厚普通玻璃为标准的无遮挡日射得热；

（67）遮阳系数 SC：实际玻璃日射得热与 SSG 的比值，数值越小遮阳能力越强；

（69）太阳得热系数 SHGC：日射得热与投射到外表面的太阳辐射总量的比值，包含玻璃透光部分 + 框架部分的贡献。

（69）通过透光围护结构的瞬态得热量 HG

在计算夏季建筑外墙得热时,引入“室外空气综合温度”是为了将哪些室外复杂的热力学作用,等效简化为一个一维的温差传热过程?()

A 室外气温与外墙表面之间的对流换热

B 太阳短波辐射对外墙表面的直接加热作用

C 建筑物外表面与天空及周围环境的长波辐射换热(如夜间辐射)

D 室外风压导致的新风渗透热量

2.多选题 (2分)

(多选)下列关于墙体传热过程,说法正确的是:()

A 室内外空气温度相等时,该外墙体内部热流等于零

B 砖墙相比于彩钢板墙对室外气温波动的衰减和延迟作用更强

C 墙体内距离墙体外表面越远位置,温度波动幅度越小

D 室外气象参数与室内空气温度确定时,墙体热流方向也确定

本题得分: 2 分

正确答案: B,C (少选得部分分)

3.单选题 (1分)

围护结构内表面温度变化与外表面温度变化的主要区别是:()

A 内表面温度波动幅度小、相位滞后大,受室内热扰主导

B 外表面温度波动幅度小、相位滞后大,受室外气象主导

C 内表面温度始终等于室内空气温度,无独立变化

D 外表面温度始终等于室外空气温度,无独立变化

4.多选题 (2分)

(多选)下列说法正确的是:()

A 夜间,室外空气综合温度往往低于空气温度

B 夜间,室外空气综合温度往往高于空气温度

C 白天,室外空气综合温度一定高于空气温度

D 白天,室外空气综合温度可能低于空气温度

5.单选题 (1分)

关于空气综合温度,错误的说法是:()

A 阴天时,白天的空气综合温度可能等于空气温度

B 冬季夜晚有强逆辐射时,空气综合温度可能高于气温

C 风速增大可降低空气综合温度

D 深色外墙表面会显著提高空气综合温度

6.单选题 (1分)

相同功率的电吹风和吊灯在室内开启后,关于其热量转化为室内冷负荷的过程,下列说法正确的是()

A 电吹风的热量主要以长波辐射形式散发,冷负荷延迟现象极其明显

B 吊灯散发的热量绝大部分以对流形式瞬间加热空气,几乎无延迟

C 电吹风通过强制对流直接加热空气,转化为即时冷负荷的比例远高于吊灯

D 两者均完全将电能转化为显热,其冷负荷的逐时变化曲线形状完全相同

7.单选题 (1分)

关于新风渗透,下列说法错误的是()

A 室外新风渗透会给室内环境带来显著的影响

B 夏季风压是新风渗透的主要动力

C 冬季热压是新风渗透的主要动力

D 热压作用下,冬季顶层房间热负荷偏大

11.单选题 (1分)

在计算夜间建筑外表面热平衡时,若忽略"夜间辐射"项,即只考虑表面与空气进行对流换热,会导致计算结果出现什么偏差?()

A 低估了外表面的温度,因为在夜间辐射总是加热表面

B 高估了外表面的温度,因为忽略了表面向低温天空的辐射散热损失

C 对计算结果无显著影响,因为夜间辐射量级很小,可忽略不计

D 导致内表面温度计算值偏低,因为外表面冷却不足

本题得分: 1 分

正确答案: B

9.单选题 (1分)

相比传统的混凝土屋顶,未加保温层的薄金属屋顶在受到太阳辐射时,其热响应特征是:()

A 热惰性大,内表面温度波动平缓,峰值出现时间滞后于室外数小时

B 热容小、导热快,外表面温度迅速升高并几乎同步传导至内表面,易造成室内过热

C 金属表面反射率高,因此其表面温度通常低于周围空气温度

D 由于金属密度大,其对太阳辐射的吸收率远低于混凝土

8.单选题 (1分)

室内敞开的沸腾热水瓶产生的大量纯水蒸气,不计高温水与空气对流传热,在空气未结露前,对空调系统负荷的影响是:()

A 仅增加湿负荷,完全不增加冷负荷

B 仅增加冷负荷,不增加湿负荷

C 同时增加室内的湿负荷与潜热冷负荷

D 对空调的冷、湿负荷均无任何影响

10.多选题 (2分)

(多选)关于"白色屋顶"与"植被屋顶"的对比,下列说法正确的是:()

A 白屋顶主要依赖高反射率减少得热,绿色屋顶主要依赖蒸腾作用和土壤蓄热

B 在干燥炎热地区,白屋顶的即时降温效果通常优于干燥状态下的绿色屋顶

C 绿色屋顶的热惰性远大于白屋顶,能更有效地平滑全天的温度波动

D 白屋顶的反射率会随时间衰减(老化变脏),而绿色屋顶的隔热性能终身保持不变,无需维护

本题得分: 2 分

正确答案: A,B,C (少选得部分分)

三、冷负荷与热负荷核心原理（这部分课本上内容太多了，不好找，主要依据 PPT 整理）

1、基本定义

冷负荷(76)：维持室内热湿参数恒定，单位时间内需从室内**除去的热量**，分显热、潜热（湿负荷）；

热负荷：维持室内热湿参数恒定，单位时间内需向室内加入的热量；

负荷大小与空调末端形式（送风 / 辐射）直接相关。

2、得热与冷负荷的关系

瞬时相等的得热：潜热得热、渗透空气得热，立刻成为瞬时冷负荷；

存在延迟衰减的得热：围护结构导热、玻璃窗日射、室内显热源散热 ——对流部分即刻成负荷，辐射部分先被壁面蓄存，再逐步对流释放成负荷；

核心结论：辐射的存在是得热与负荷产生延迟、衰减的根源。

3、空调形式对负荷的影响

送风空调：仅需去除进入空气的对流热量，负荷 = 对流得热部分；

辐射板空调：需去除对流热量 + 部分壁面蓄存的辐射热量

相同室内空气参数下，辐射空调冷负荷大于送风空调。

注意；不存在 “某单一热源的负荷” 概念，负荷是所有因素共同作用的综合值。

四、负荷计算方法与软件

1、稳态算法 （89）

公式:，$Q = KF\Delta T$ 不考虑围护结构蓄热；

特点：简单可手算，负荷预测值偏大；

适用条件：轻型简易围护结构、室内外平均温差远大于温度波动幅值。

2、积分变换法（动态算法）

冷负荷法和反应系数法。（91）

冷负荷温度：当量逐时温度，综合室外温、太阳辐射、建筑蓄热，与围护结构类型、朝向、气象相关；

冷负荷系数：得热逐时转化为负荷的比例，与热源使用时长、建筑热工性能相关。

局限性：要求系统线性定常，无法处**理相变材料、特隆布墙**等变物性 / 非线性问题；简化了内表面长波辐射、光斑影响。

3、软件（详见 97 98）

DOE-2 来自美国，核心算法为反应系数法。

EnergyPlus 来自美国，核心算法为状态空间法。

ESP-r 来自英国，核心算法为有限差分法。

DeST 由中国清华大学研发，核心算法为状态空间法。

1.单选题 (1分)

关于玻璃的“遮阳系数()”,下列判断错误的是?()

A 遮阳系数是衡量玻璃阻挡太阳短波辐射能力的指标

B 玻璃的SC值越小,说明其夏季防热遮阳效果越好

C 夏热冬暖地区应尽量选择SC值较大的玻璃以利于节能

D 它是实际玻璃得热量与3mm标准透明玻璃得热量的比值

2.单选题 (1分)

SSG值的定义为()

A 在有外遮阳的条件下透过任意一种玻璃的太阳辐射得热

B 在无外遮阳的条件下透过任意一种玻璃的太阳辐射得热

C 在无外遮阳的条件下透过标准玻璃的太阳辐射得热

D 在有外遮阳的条件下透过标准玻璃的太阳辐射得热

3.单选题 (1分)

在清华大学玉树园食堂二层的楼梯间中(全玻璃房,如下图所示),为什么晴朗夏季室内温度会特别高?()



A 玻璃对可见光透过率高,对长波辐射反射率高

B 玻璃对可见光透过率低,对长波辐射反射率低

C 玻璃对可见光透过率高,对长波辐射透过率低

D 玻璃对可见光透过率低,对长波辐射透过率高

4.单选题 (1分)

关于low-e玻璃在建筑节能中的应用,下列说法错误的是:()

A low-e玻璃能够大幅降低玻璃表面的长波辐射发射率

B 冬季low-e玻璃能将室内暖气片和人体散发的长波热辐射反射回室内

C low-e玻璃之所以叫“低辐射”,是因为它能有效阻挡太阳光中绝大部分可见光进入室内

D 相比普通单层白玻璃,low-e玻璃能显著降低整窗的传热系数

5.多选题 (2分)

(多选)若在服装表面上涂有一层low-e涂层,可起到什么作用:()

A 夏季有隔热作用,对远红外线反射率提高

B 夏季有隔热作用,对近红外线反射率提高

C 冬天有保暖作用,对远红外线反射率提高

D 冬天有保暖作用,对远红外线吸收率提高

下列选项中,对于图中人员热感觉判断正确的是:()



A A>B,C>D

B A≈B,C>D

C A>B,C≈D

D A≈B,C≈D

7.单选题 (1分)

关于室内遮阳、室外遮阳对室内空调冷负荷的影响,下列说法正确的是?()

A 室内遮阳可以把阳光完全截留在室内边缘,避免深入房间

B 被室外遮阳帘吸收的太阳辐射热绝大部分直接散发给了室外空气

C 两者的防热效果完全相同,其遮挡的太阳辐射总量是恒定的

D 室内遮阳虽然防热效果稍差,但由于它处于空调环境中,其自身不会升温,因此不会形成冷负荷

8.多选题 (2分)

(多选)在冬季,双层玻璃间的百叶应如何操作以优化保温性能?()

A 晴朗的白天,放下百叶,增加空气间层热阻

B 晴朗的白天,收起百叶,让阳光直接加热室内

C 关闭间层通风口,减少对流散热

D 开启通风口,利用太阳辐射预热新风

9.多选题 (2分)

(多选)关于"净得热"与"冷负荷"的转化过程,以下说法正确的有是()

A 净得热指进入室内空气的热量,直接构成瞬时冷负荷

B 未直接进入空气的得热,会通过蓄热-放热过程延迟成为负荷

C 所有得热最终都会转化为冷负荷,只是时间不同

D 夜间无太阳辐射时,建筑不会有冷负荷

10.多选题 (2分)

(多选)关于辐射供冷空调系统的描述,以下哪些是正确的?()

A 辐射供冷的表面温度必须高于室内空气的露点温度,以防结露

B 辐射供冷主要承担显热负荷,通常需配合新风系统处理湿负荷

C 辐射供冷的换热温差大,因此单位面积供冷能力通常高于传统风机盘管

D 辐射供冷系统通常难以满足高密度人员或高湿负荷空间的供冷需求

1.单选题 (1分)

墙体的"冷负荷温度"是一个()

A 实际测量温度

B 等效的室外综合温度

C 室内设计温度

D 墙体内外表面的平均温度

2.单选题 (1分)

在反应系数法的计算中,采用冷负荷温度进行计算的是:()

A 围护结构传热形成的冷负荷

B 日射形成的冷负荷

C 室内人员形成的冷负荷

D 室内灯光形成的冷负荷

3.单选题 (1分)

在计算玻璃窗的温差传热冷负荷时,所采用的“冷负荷温度”参数,其物理构成中不包含下列哪一项?()

A 室外空气的逐时温度

B 玻璃窗本身的热容特性

C 透过玻璃窗的太阳辐射得热

D 太阳辐射对玻璃窗外表面的加热作用

4.单选题 (1分)

计算夏季北京一建筑的冷负荷,若采用日平均温差的稳态算法,则计算结果会( );若采用逐时室内外温差,则计算结果会( )。

A 偏大;偏大

B 偏大;偏小

C 偏小;偏大

D 偏小;偏小

5.多选题 (2分)

(多选)关于冷负荷系数法和谐波反应法的共同点,正确的是?()

A 都用于计算稳态负荷

B 都考虑了围护结构的蓄热特性

C 都只适用于轻型结构

D 都旨在求解非稳态传热下的瞬时冷负荷

6.多选题 (2分)

(多选)在计算围护结构传热过程中,下列哪些围护结构不适合采用拉普拉斯变化法进行计算求解:

A 砖墙

B 彩钢板

C 相变材料板壁

D 特隆布墙

E 通风双层玻璃幕墙

7.单选题 (1分)

已知某一实际功率为100W的设备使用1小时的室内冷负荷系数如下表所示，若该设备早上8点开启，9点关闭，则10点时该设备的冷负荷为:

时间(h)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
冷负荷系数	0.49	0.31	0.12	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

A 12W

B 31W

C 80W

D 92W

8.多选题 (2分)

（多选）下列模拟软件中,可以计算建筑冷负荷的有:()

A DesT

B Phoenics

C DOE-2

D EASE

9.单选题 (1分)

计算建筑冷负荷

目前,EnergyPlus、DeST的核心算法主要基于()

A 谐波反应法

B 状态空间法

C 简单的稳态算法

D 纯经验公式法

10.多选题 (2分)

(多选)关于围护结构热惰性指标 D、热阻 R、传热系数 K 的关系及工程应用,下列推断合理的是()

A 热惰性指标D越大,围护结构的热阻R一定越大

B 热阻R决定围护结构的总传热量,热惰性D决定热量的峰值、延迟时间

C 对于间歇供暖的寒冷地区建筑,优先选择热惰性D小、热阻R大的围护结构

D 对于夏热冬冷地区连续使用的建筑,优先选择热惰性D大、热阻R大的围护结构